ICS 35.180
L 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 19246—2003

信息技术　通用键盘汉字输入通用要求

Information technology—Generic specification for Chinese character input with universal keyboard

2003-07-02 发布　　2003-10-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　要求 …… 2

前　言

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国电子技术标准化研究所，北京信息工程学院。

本标准主要起草人：陈一凡，王立建，柴鸿斌，王欣，王颜尊，张普。

信息技术　通用键盘汉字输入通用要求

1　范围

本标准规定了信息技术产品中用通用键盘进行汉字输入时的通用要求。

本标准适用于基于通用键盘进行汉字输入的汉字输入法编码方案、汉字输入技术及其产品。

本标准可作为信息技术产品选用输入法及有关部门检测输入法产品及信息产品时的依据。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2311　信息技术　字符代码扩充技术

GB 13000.1　信息技术　通用多八位编码字符集(UCS)第一部分：体系结构与基本多文种平面(GB 13000.1—1993，idt ISO/IEC 10646-1：1993)

GB 18030　信息技术　信息交换用汉字编码字符集　基本集的扩充

GF 3001　信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范

GF 3002　GB 13000.1　字符集汉字笔顺规范

《汉语拼音方案》(1958-02-11 第一届全国人民代表大会第五次会议通过)

《普通话异读审音表》(1985-12-27 国家语言文字工作委员会、国家教育委员会、广播电视部发布)

3　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

3.1

通用键盘　universal keyboard

又称为标准键盘。指目前在计算机系统中采用的能容纳 GB 2311 中规定的编码字符集的键盘。

3.2

键位　key

键盘上可操作的部件。其上标有所代表的字母、数字、标点符号或功能名称。

3.3

汉字输入　Chinese character input

利用汉字的形、音或相关信息，通过各种方式，把汉字输入到计算机中去的过程。

3.4

汉语拼音(方案)　scheme of the Chinese phonetic alphabet，Pinyin

国家通用语言文字拼写和注音的工具。是中国人名、地名和中文文献罗马字母拼写法的统一规范，并用于汉字不便或不能使用的领域。方案采用 26 个罗马字母，有声母表和韵母表及拼写规则，对声调符号和隔音符号的标记也有规定。

3.5

通用键盘汉字输入系统　Chinese character input system with universal keybord

由字(词)编码码表、数据处理、输入接口构成的将汉字、词语的通用键盘键元编码转换为汉字内部码的软件系统。通用键盘汉字输入系统由编码层次和软件层次组成。

3.6

平均码长　average code length

在输入给定的测试样本时，测得的输入每个汉字的平均击键次数。

平均码长＝输入测试样本的击键次数/测试样本总字数(键/字)

上式中的“击键次数”包含编码输入、选字输入及其他辅助操作的所有击键操作。

3.7

重码字词键选率　coincident code key selecting rate of Chinese character and word

在输入给定测试样本过程中，通过重码选择键确认的汉字字数与测试样本总字数的百分比。

重码字词键选率＝(重码选择键确认的字数/测试样本总字数)×100%

采用轮换单个显示重码字、词人工确认输入的汉字计入“重码选择键确认的字数”。

4　要求

4.1　键位设定

4.1.1　编码键位设定

在通用键盘中应采用“A”～“Z”26 个字母键输入汉字和词语的特征编码信息。

通用键盘的“0”～“9”10 个数字键，除用来输入阿拉伯数字外，还可用来输入汉字和词语的特征编码信息的辅助信息，包括汉语声调、重码字选择等。

4.1.2　标点符号键位设定

通用键盘上的符号键用来输入现代汉语横行文稿标点符号，其键位布局见表 1。

表 1

标点名称	句号		问号	叹号	逗号	顿号	分号	冒号	双引号
标点符号	。	.	?	!	，	、	；	：	“ ”
键 位	.	`	?	!	,	\	;	:	" "

标点名称	单引号	圆括号	方括号	六角括号	方头括号	破折号
标点符号	‘ ’	（）	〔〕	〔〕	【】	——
键位	´ `	()	[]	{}	[]	_

标点名称	省略号	连 接 号				间隔号	书名号	
标点符号	……	—	——	—	～	·	《》	〈〉
键 位	^	—	_	=	~	|	<>	<>

4.1.3　汉语拼音键位设定

4.1.3.1　字母表

《汉语拼音方案》字母表中的 26 个字母分别用通用键盘上相应的 26 个字母键输入。

4.1.3.2　声母表

《汉语拼音方案》声母表中的 21 个声母分别用通用键盘上相应的字母键输入。

4.1.3.3　韵母表

4.1.3.3.1　《汉语拼音方案》韵母表中 ü 行(ü、üe、üan、ün)以外的 31 个韵母，依其构成字母分别用通用键盘上相应的字母键输入。

4.1.3.3.2　《汉语拼音方案》韵母表中 ü 行韵母(ü、üe、üan、ün)中的字母 ü，凡是汉语拼音方案中规定可以省略 ü 上两点写成 u 的，在通用键盘上用键位 u 输入；不能省略两点，仍需写作 ü 的，在通用键盘上用键位 v 输入。

4.1.3.3.3　韵母 ê 在通用键盘上用 ea 替代。

4.1.3.4 声调符号

《汉语拼音方案》中的四个声调符号(阴平“-”、阳平“ˊ”、上声“ˇ”、去声“ˋ”)在通用键盘上依次用数字键1、2、3、4替代。必须标轻声时用数字键5替代。标示音节声调的数字放在该音节所有字母之后。

例如:guójiā(国家)替代表示为guo2jial;

xiōngdi(兄弟)替代表示为xiongldi5。

4.1.3.5 隔音符号

《汉语拼音方案》中隔音符号“’”,在通用键盘上用键位“'”替代。

例如:xi'an(西安)替代表示为xi'an。

4.2 汉字编码字符集

采用通用键盘编码输入的汉字,应包括GB 18030中定义的全部汉字字符和现代汉语标点符号。在操作系统尚未支持GB 18030字符集时,编码字符集应包括GB 13000.1中定义的全部汉字字符。

4.3 编码规范

4.3.1 汉字编码涉及的汉字笔画、笔顺应遵从GF 3002《GB 13000.1字符集汉字笔顺规范》。

4.3.2 汉字编码涉及的汉字部件应遵从GF 3001《信息处理用GB 13000.1字符集汉字部件规范》。

4.3.3 涉及到汉语拼音的输入应遵从《汉语拼音方案》、《普通话异读审音表》。

4.4 通用键盘汉字输入系统的性能指标

4.4.1 易学性

学会使用汉字编码输入系统的时间应尽量短,并应符合使用汉语作为母语的使用者的思维习惯。

4.4.2 汉字输入平均码长

4.4.2.1 通用键盘汉字输入系统采用汉语拼音(双拼除外)或以笔画为主的简易编码方式输入现代汉语常见文本时,平均码长应小于3.2键/字。

4.4.2.2 通用键盘汉字输入系统采用双拼、部件编码或以部件为主的编码方式输入现代汉语常见文本时,平均码长应小于2.2键/字。

4.4.3 重码字词键选率

4.4.3.1 通用键盘汉字输入系统采用汉语拼音(全拼、双拼)或以笔画为主的简易编码方式输入现代汉语常见文本时,重码字、词键选率应小于6%。

4.4.3.2 通用键盘汉字输入系统采用以部件为主的形码、音形码等方式输入现代汉语常见文本时,重码字、词键选率应小于1.5%。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息技术 通用键盘汉字输入通用要求
GB/T 19246—2003
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2003年10月第一版 2004年10月电子版制作
*
书号:155066·1-19933

如有排版错误 由本社负责解决
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 19246-2003